

Контрольная работа по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»

Вариант 8

Задача 1

Условие. Студент разыскивает нужную ему формулу в трёх справочниках. Вероятность того, что формула содержится в первом, втором, третьем справочниках, равна 0,6; 0,7; 0,8. Найти вероятность того, что формула содержится: только в одном справочнике; хотя бы в одном справочнике.

Решение. Обозначим события: A_1 — формула есть в первом справочнике, A_2 — во втором, A_3 — в третьем. По условию

$$P(A_1)=p_1=0,6, P(A_2)=p_2=0,7, P(A_3)=p_3=0,8.$$

Вероятности противоположных событий $\bar{A}_i$ (формулы в справочнике нет) находим по формуле $P(\bar{A})=1-P(A)$:

$$q_1=1-0,6=0,4, q_2=1-0,7=0,3, q_3=1-0,8=0,2.$$

События A_1, A_2, A_3 независимы в совокупности, поэтому вероятность произведения событий равна произведению их вероятностей.

1) Формула содержится только в одном справочнике. Событие B наступает в трёх несовместных случаях: формула есть только в первом справочнике, только во втором или только в третьем. По теореме сложения вероятностей несовместных событий и теореме умножения независимых событий:

$$P(B)=p_1q_2q_3+q_1p_2q_3+q_1q_2p_3.$$

$$P(B)=0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,2 + 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,2 + 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,8 = 0,036 + 0,056 + 0,096 = 0,188.$$

2) Формула содержится хотя бы в одном справочнике. Удобнее перейти к противоположному событию $\bar{C}$ — формулы нет ни в одном из справочников:

$$P(\overline{C}) = q_1 q_2 q_3 = 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,2 = 0,024.$$

$$P(C) = 1 - P(\overline{C}) = 1 - 0,024 = 0,976.$$

Ответ: вероятность того, что формула содержится только в одном справочнике, равна 0,188; хотя бы в одном справочнике — 0,976.

Задача 2

Условие. В одном из районов республики 24 человека обучаются на заочном отделении института. Известно, что 6 человек обучаются на юридическом факультете, 12 человек — на экономическом и 6 человек — на налоговом факультете. Вероятность успешной сдачи экзамена студентами юрфака равна 0,6; для экономического факультета 0,76; для студентов налогового факультета 0,8. Найти вероятность того, что наудачу выбранный студент, успешно сдавший все экзамены, — будущий «налоговик».

Решение. Рассмотрим гипотезы о том, на каком факультете учится наудачу выбранный студент:

- H_1 — студент юридического факультета;
- H_2 — студент экономического факультета;
- H_3 — студент налогового факультета.

Вероятности гипотез находим как отношение числа студентов факультета к общему числу студентов (классическое определение вероятности):

$$P(H_1) = \frac{6}{24} = 0,25, P(H_2) = \frac{12}{24} = 0,5, P(H_3) = \frac{6}{24} = 0,25.$$

Проверка: $0,25 + 0,5 + 0,25 = 1$, гипотезы образуют полную группу событий.

Пусть событие A — студент успешно сдал все экзамены. Условные вероятности даны в условии:

$$P(A|H_1) = 0,6, P(A|H_2) = 0,76, P(A|H_3) = 0,8.$$

По формуле полной вероятности

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 P(H_i)P(A|H_i) = 0,25 \cdot 0,6 + 0,5 \cdot 0,76 + 0,25 \cdot 0,8;$$

$$P(A) = 0,15 + 0,38 + 0,2 = 0,73.$$

Требуется вероятность того, что успешно сдавший экзамены студент учится на налоговом факультете, то есть условная вероятность $P(H_3|A)$. Её находим по **формуле Байеса**:

$$P(H_3|A) = \frac{P(H_3)P(A|H_3)}{P(A)} = \frac{0,25 \cdot 0,8}{0,73} = \frac{0,2}{0,73} = \frac{20}{73} \approx 0,274.$$

Ответ: $P(H_3|A) = \frac{20}{73} \approx 0,274$.

Задача 3

Условие. В партии из 10 деталей имеется 8 стандартных. Из этой партии наудачу взято две детали. Найти закон распределения случайной величины X , равной числу стандартных изделий в выборке. Записать ряд распределения, построить многоугольник распределения, функцию распределения.

Решение. Случайная величина X — число стандартных деталей среди двух отобранных — принимает значения 0, 1, 2. Так как детали отбираются без возвращения из партии, содержащей $N=10$ деталей, из которых $M=8$ стандартных, величина X распределена по **гипергеометрическому закону**:

$$P(X=k) = \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k=0,1,2.$$

Общее число способов выбрать две детали из десяти:

$$C_{10}^2 = \frac{10!}{2!8!} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45.$$

Вычисляем вероятности:

$$P(X=0) = \frac{C_8^0 C_2^2}{C_{10}^2} = \frac{1 \cdot 1}{45} = \frac{1}{45} \approx 0,0222;$$

$$P(X=1) = \frac{C_8^1 C_2^1}{C_{10}^2} = \frac{8 \cdot 2}{45} = \frac{16}{45} \approx 0,3556;$$

$$P(X=2) = \frac{C_8^2 C_2^0}{C_{10}^2} = \frac{28 \cdot 1}{45} = \frac{28}{45} \approx 0,6222.$$

Контроль: $\frac{1}{45} + \frac{16}{45} + \frac{28}{45} = \frac{45}{45} = 1$ — сумма вероятностей равна единице, значит вычисления верны.

Ряд распределения:

x_i	0	1	2
p_i	$1/45 \approx 0,0222$	$16/45 \approx 0,3556$	$28/45 \approx 0,6222$

Многоугольник распределения получается, если точки $(x_i; p_i)$ соединить отрезками.

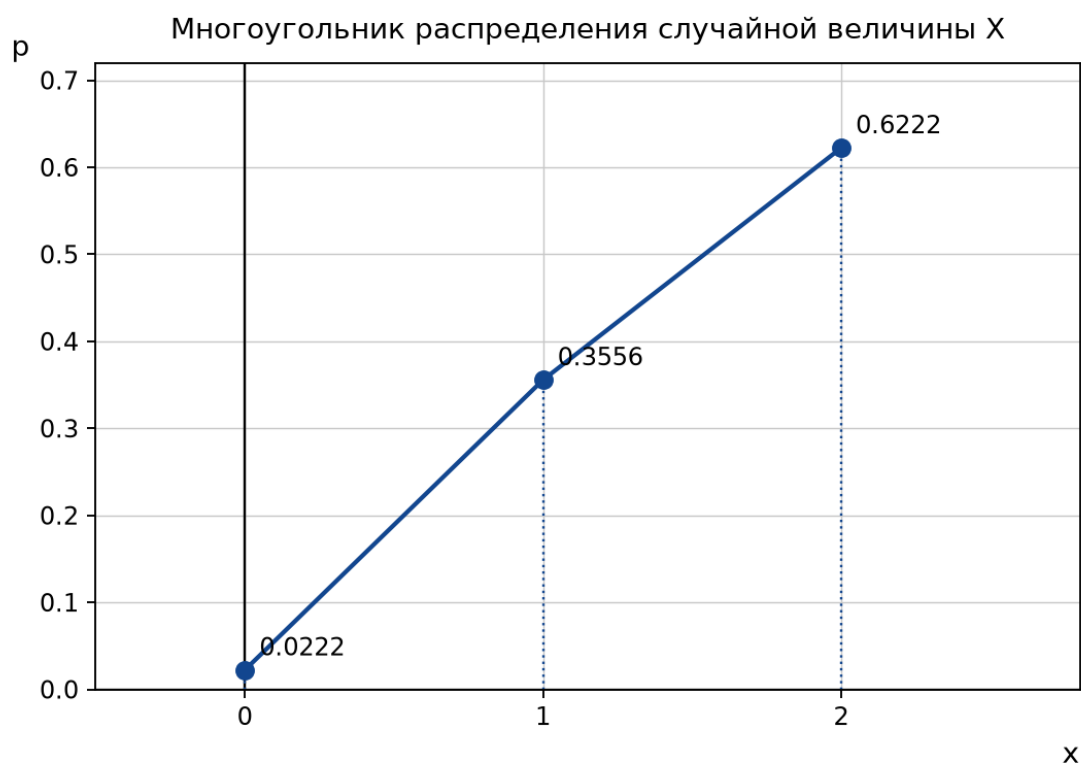


Рисунок 1 — Многоугольник распределения случайной величины X

Функция распределения $F(x) = P(X < x)$ вычисляется накоплением вероятностей:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0; \\ \frac{1}{45} \approx 0,022, & 0 < x \leq 1; \\ \frac{1}{45} + \frac{16}{45} = \frac{17}{45} \approx 0,378, & 1 < x \leq 2; \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

График функции распределения — ступенчатая линия со скачками в точках $x=0$, $x=1$, $x=2$; величина каждого скачка равна соответствующей вероятности p_i .

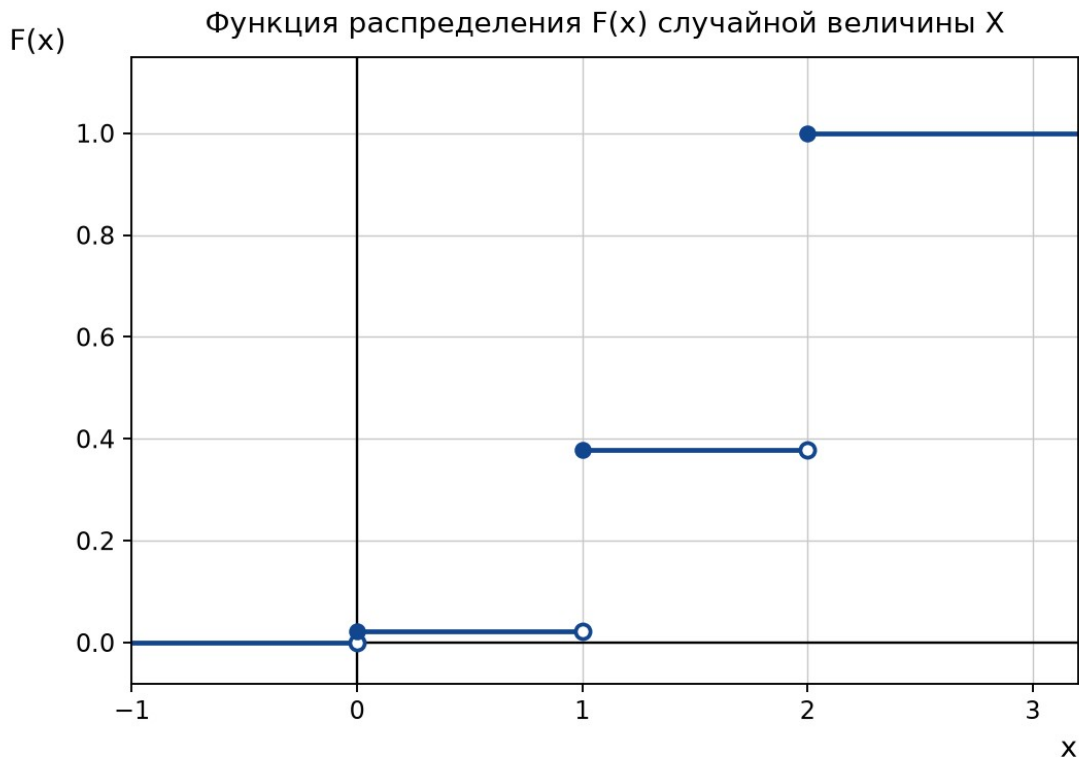


Рисунок 2 — Функция распределения $F(x)$ случайной величины X

Дополнительно найдём математическое ожидание как проверку:

$$M[X] = \sum x_i p_i = 0 \cdot \frac{1}{45} + 1 \cdot \frac{16}{45} + 2 \cdot \frac{28}{45} = \frac{72}{45} = 1,6.$$

Результат согласуется с общей формулой для гипергеометрического распределения $M[X] = n \cdot \frac{M}{N} = 2 \cdot \frac{8}{10} = 1,6$.

Ответ: ряд распределения приведён выше; $F(x)$ — ступенчатая функция со скачками $\frac{1}{45}, \frac{16}{45}, \frac{28}{45}$ в точках 0, 1, 2.

Задача 4

Условие. Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ A \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x \right), & 0 \leq x \leq \pi; \\ 1, & x > \pi. \end{cases}$$

Найти: параметр A ; функцию плотности распределения $f(x)$; математическое ожидание $M[X]$ и дисперсию $D[X]$; вероятность события $P\left(0 \leq X \leq \frac{\pi}{2}\right)$.

Решение.

1) Параметр A . Функция распределения непрерывной случайной величины непрерывна, поэтому в точке $x = \pi$ значения «среднего» и «верхнего» выражений совпадают:

$$A \left(\pi - \frac{1}{2} \sin 2\pi \right) = 1.$$

Так как $\sin 2\pi = 0$, получаем $A\pi = 1$, откуда

$$A = \frac{1}{\pi}.$$

2) Плотность распределения. Плотность есть производная функции распределения: $f(x) = F'(x)$. На отрезке $[0; \pi]$

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x \right)' = \frac{1}{\pi} (1 - \cos 2x).$$

Используя формулу понижения степени $1 - \cos 2x = 2 \sin^2 x$, запишем плотность в более удобном виде:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sin^2 x, & 0 \leq x \leq \pi; \\ 0, & x < 0 \text{ или } x > \pi. \end{cases}$$



Рисунок 3 — Плотность распределения $f(x)$

3) Математическое ожидание. По определению для непрерывной случайной величины

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x (1 - \cos 2x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_0^{\pi} x dx - \int_0^{\pi} x \cos 2x dx \right).$$

Первый интеграл: $\int_0^{\pi} x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{2}.$

Второй интеграл берём по частям ($u = x$, $dv = \cos 2x dx$, $du = dx$, $v = \frac{\sin 2x}{2}$):

$$\int_0^{\pi} x \cos 2x dx = \left. \frac{x \sin 2x}{2} \right|_0^{\pi} - \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin 2x dx = 0 + \left. \frac{\cos 2x}{4} \right|_0^{\pi} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0.$$

Следовательно,

$$M[X] = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi}{2} \approx 1,571.$$

Результат ожидаем: плотность симметрична относительно прямой $x = \frac{\pi}{2}$, поэтому математическое ожидание совпадает с центром симметрии.

4) Дисперсия. Воспользуемся формулой $D[X] = M[X^2] - (M[X])^2$. Вычислим второй начальный момент:

$$M[X^2] = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 (1 - \cos 2x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi^3}{3} - \int_0^{\pi} x^2 \cos 2x dx \right).$$

Интеграл $\int_0^{\pi} x^2 \cos 2x dx$ находим двукратным интегрированием по частям:

$$\int x^2 \cos 2x dx = \frac{x^2 \sin 2x}{2} + \frac{x \cos 2x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}.$$

Подставляя пределы, получаем

$$\int_0^{\pi} x^2 \cos 2x dx = \left(0 + \frac{\pi}{2} - 0 \right) - (0 + 0 - 0) = \frac{\pi}{2}.$$

Тогда

$$M[X^2] = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi^3}{3} - \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi^2}{3} - \frac{1}{2},$$

$$D[X] = \frac{\pi^2}{3} - \frac{1}{2} - \frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{2} \approx 0,822 - 0,5 = 0,322.$$

Среднее квадратическое отклонение: $\sigma = \sqrt{D[X]} \approx \sqrt{0,322} \approx 0,568$.

5) Вероятность попадания в интервал. Для непрерывной случайной величины

$$P(\alpha \leq X \leq \beta) = F(\beta) - F(\alpha).$$

$$P\left(0 \leq X \leq \frac{\pi}{2}\right) = F\left(\frac{\pi}{2}\right) - F(0) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \sin \pi\right) - 0 = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 0,5.$$

Это также следует из симметрии плотности относительно $x = \frac{\pi}{2}$.

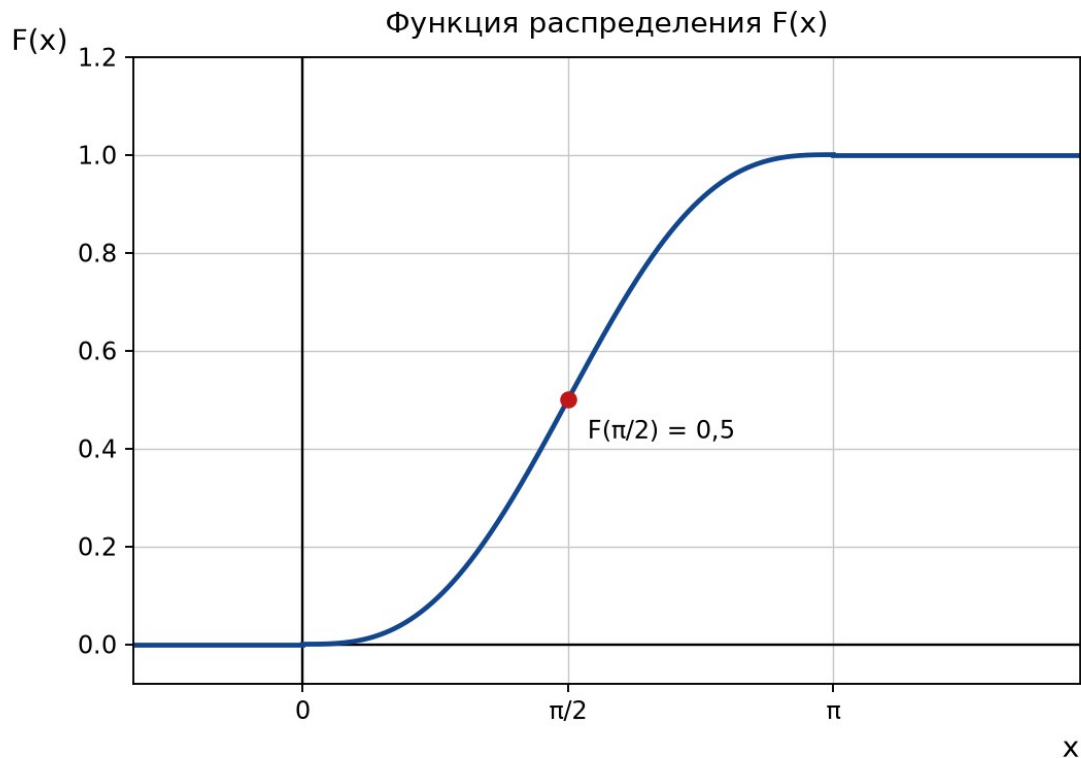


Рисунок 4 — Функция распределения $F(x)$

Ответ: $A = \frac{1}{\pi}$; $f(x) = \frac{2}{\pi} \sin^2 x$ на $[0; \pi)$ и $f(x) = 0$ вне этого отрезка; $M[X] = \frac{\pi}{2} \approx 1,571$;

$D[X] = \frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{2} \approx 0,322$; $P\left(0 \leq X \leq \frac{\pi}{2}\right) = 0,5$.

Задача 5

Условие. Случайная величина X распределена по нормальному закону с математическим ожиданием $M[X] = 10$, среднее квадратическое отклонение $\sigma = 5$. Найти симметричный интервал относительно математического ожидания, в который попадёт измеренное значение с вероятностью 0,9544.

Решение. Вероятность попадания нормально распределённой случайной величины в интервал, симметричный относительно математического ожидания a , вычисляется по формуле

$$P(|X - a| < \varepsilon) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right),$$

где $\Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^t e^{-\frac{z^2}{2}} dz$ — функция Лапласа.

По условию $2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right) = 0,9544$, отсюда

$$\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right) = 0,4772.$$

По таблице значений функции Лапласа находим аргумент, которому соответствует значение 0,4772:

$$\frac{\varepsilon}{\sigma} = 2 \Rightarrow \varepsilon = 2\sigma = 2 \cdot 5 = 10.$$

Искомый интервал:

$$(a - \varepsilon; a + \varepsilon) = (10 - 10; 10 + 10) = (0; 20).$$

Полученный результат — частный случай **правила «двух сигм»**: в интервал $a \pm 2\sigma$ случайная величина попадает с вероятностью 0,9544.

Ответ: интервал $(0; 20)$, то есть $|X - 10| < 10$.

Задача 6

Условие. Какова вероятность того, что из 100 наугад отобранных монет, расположенных в виде столбика, число монет, лежащих «гербом» вверх, будет от 45 до 55?

Решение. Для каждой монеты вероятность выпадения «герба» равна $p = 0,5$, соответственно $q = 1 - p = 0,5$. Число испытаний $n = 100$ велико, поэтому применим **интегральную теорему Муавра — Лапласа**:

$$P(k_1 \leq k \leq k_2) \approx \Phi(x_2) - \Phi(x_1), x_i = \frac{k_i - np}{\sqrt{npq}}.$$

Вычислим параметры:

$$np = 100 \cdot 0,5 = 50, \sqrt{npq} = \sqrt{100 \cdot 0,5 \cdot 0,5} = \sqrt{25} = 5.$$

Нормируем границы:

$$x_1 = \frac{45 - 50}{5} = -1, x_2 = \frac{55 - 50}{5} = 1.$$

Так как функция Лапласа нечётна, $\Phi(-1) = -\Phi(1)$, и по таблице $\Phi(1) = 0,3413$:

$$P(45 \leq k \leq 55) \approx \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) = 2 \cdot 0,3413 = 0,6826.$$

Ответ: $P \approx 0,683$.

Задача 7

Условие. Из генеральной совокупности извлечена выборка с вариантами x_i и частотами n_i . Найти статистические характеристики выборки: объём выборки, выборочную среднюю, выборочную дисперсию и выборочный стандарт.

x_i	1	2	3	4
n_i	23	25	27	25

Решение.

1) Объём выборки равен сумме всех частот:

$$n = \sum n_i = 23 + 25 + 27 + 25 = 100.$$

2) Выборочная средняя вычисляется по формуле

$$\bar{x}_s = \frac{1}{n} \sum x_i n_i = \frac{1 \cdot 23 + 2 \cdot 25 + 3 \cdot 27 + 4 \cdot 25}{100} = \frac{23 + 50 + 81 + 100}{100} = \frac{254}{100} = 2,54.$$

3) Выборочная дисперсия. Удобно использовать формулу

$$D_{\sigma} = \overline{x^2} - (\overline{x_{\sigma}})^2, \overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum x_i^2 n_i.$$

Вычислим второй момент:

$$\overline{x^2} = \frac{1^2 \cdot 23 + 2^2 \cdot 25 + 3^2 \cdot 27 + 4^2 \cdot 25}{100} = \frac{23 + 100 + 243 + 400}{100} = \frac{766}{100} = 7,66.$$

Тогда

$$D_{\sigma} = 7,66 - 2,54^2 = 7,66 - 6,4516 = 1,2084.$$

4) Выборочный стандарт (выборочное среднее квадратическое отклонение):

$$\sigma_{\sigma} = \sqrt{D_{\sigma}} = \sqrt{1,2084} \approx 1,099.$$

Если требуется несмещённая оценка генеральной дисперсии, используют исправленную дисперсию:

$$s^2 = \frac{n}{n-1} D_{\sigma} = \frac{100}{99} \cdot 1,2084 \approx 1,221, s \approx 1,105.$$

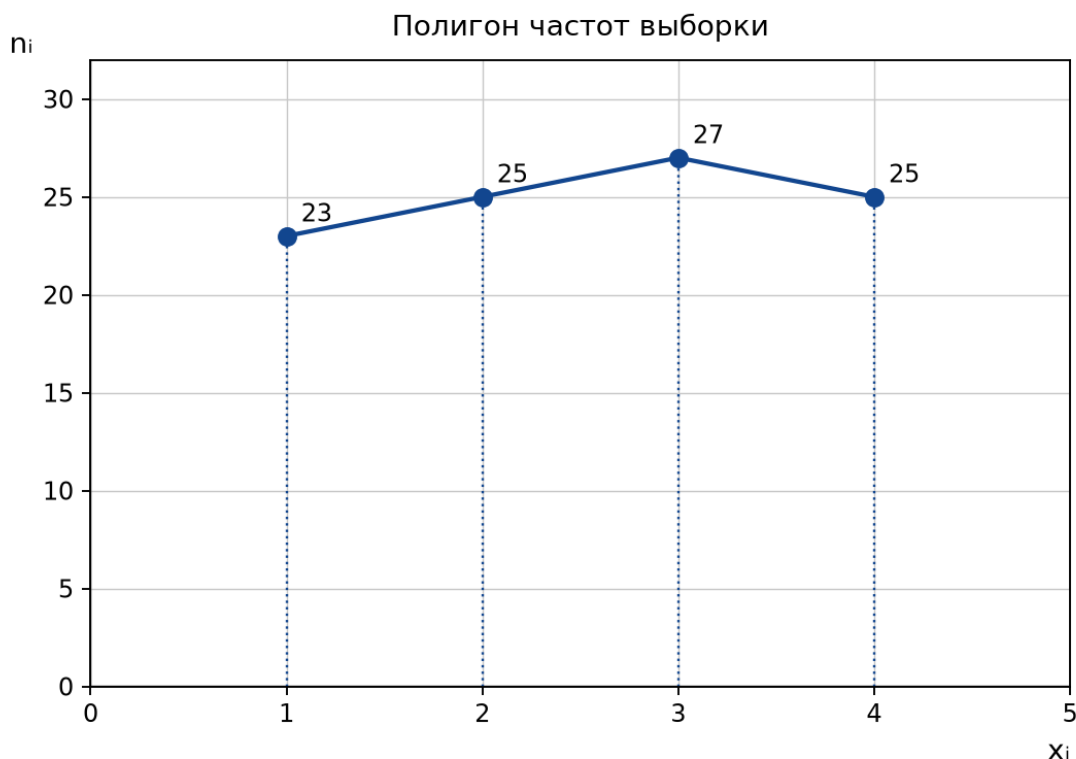


Рисунок 5 — Полигон частот выборки

Ответ: $n=100$; $\bar{x}_e=2,54$; $D_e=1,2084$; $\sigma_e \approx 1,099$ (исправленная дисперсия $s^2 \approx 1,221$, $s \approx 1,105$).

Список использованной литературы

1. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для вузов. — 12-е изд. — М.: Юрайт, 2023. — 479 с.
2. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике: учебное пособие. — М.: Юрайт, 2022. — 406 с.
3. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и практикум для вузов. — 5-е изд. — М.: Юрайт, 2024. — 538 с.
4. Вентцель Е. С. Теория вероятностей: учебник. — М.: КноРус, 2021. — 658 с.

5. Письменный Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике и случайным процессам. — М.: Айрис-пресс, 2022. — 288 с.